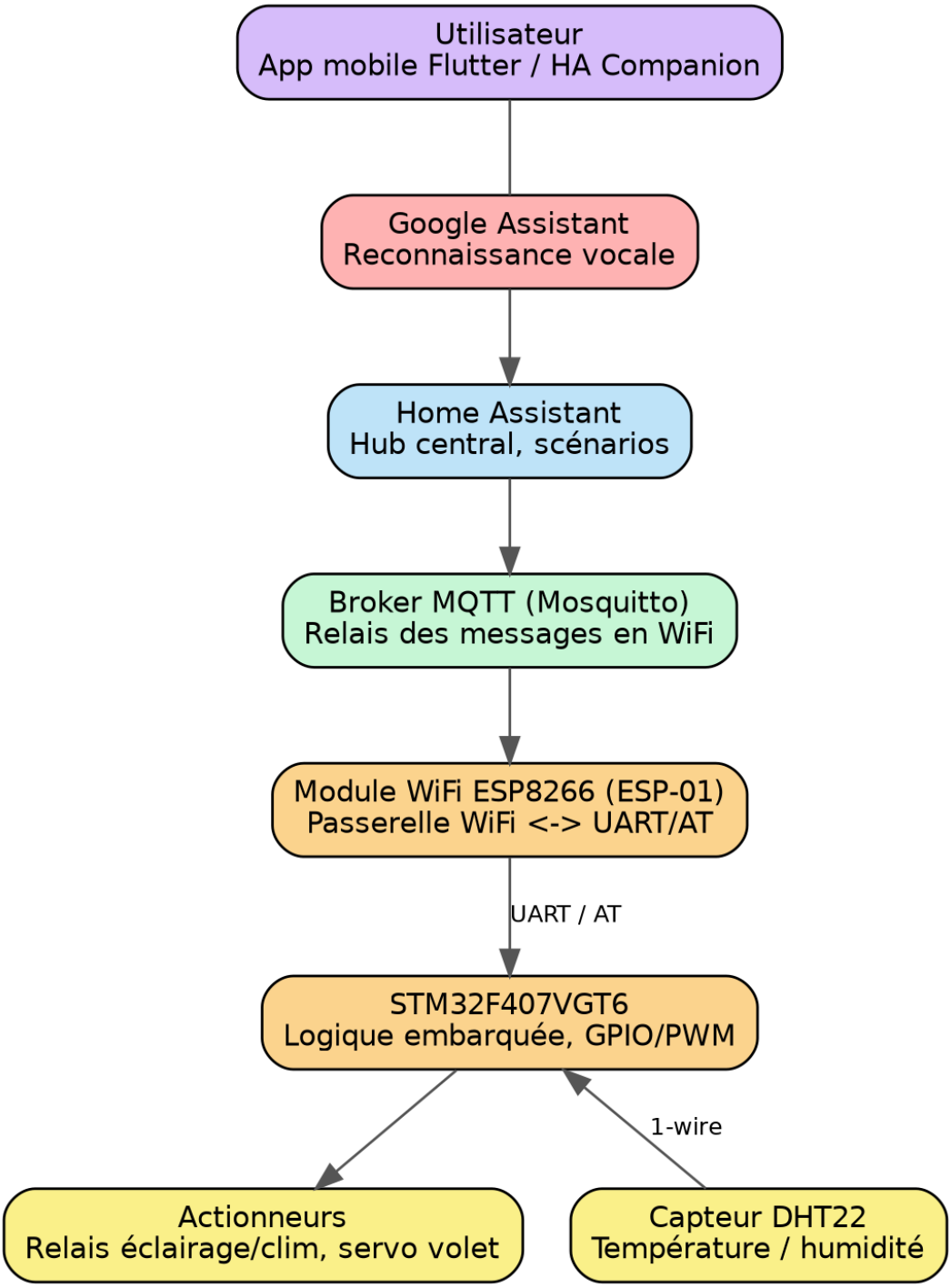
Projet No. 6 - Domotique Connectée

Architectures et flux d'information - Matériel STM32F407VGT6 + ESP8266 + DHT22

Ce document rassemble : l'architecture globale (vue verticale), l'architecture détaillée par couches, et deux schémas de flux d'information illustrant les deux sens de circulation (commande et remontée), adaptés au nouveau matériel (STM32F407VGT6 + module WiFi ESP8266 en UART/AT + capteur DHT22).

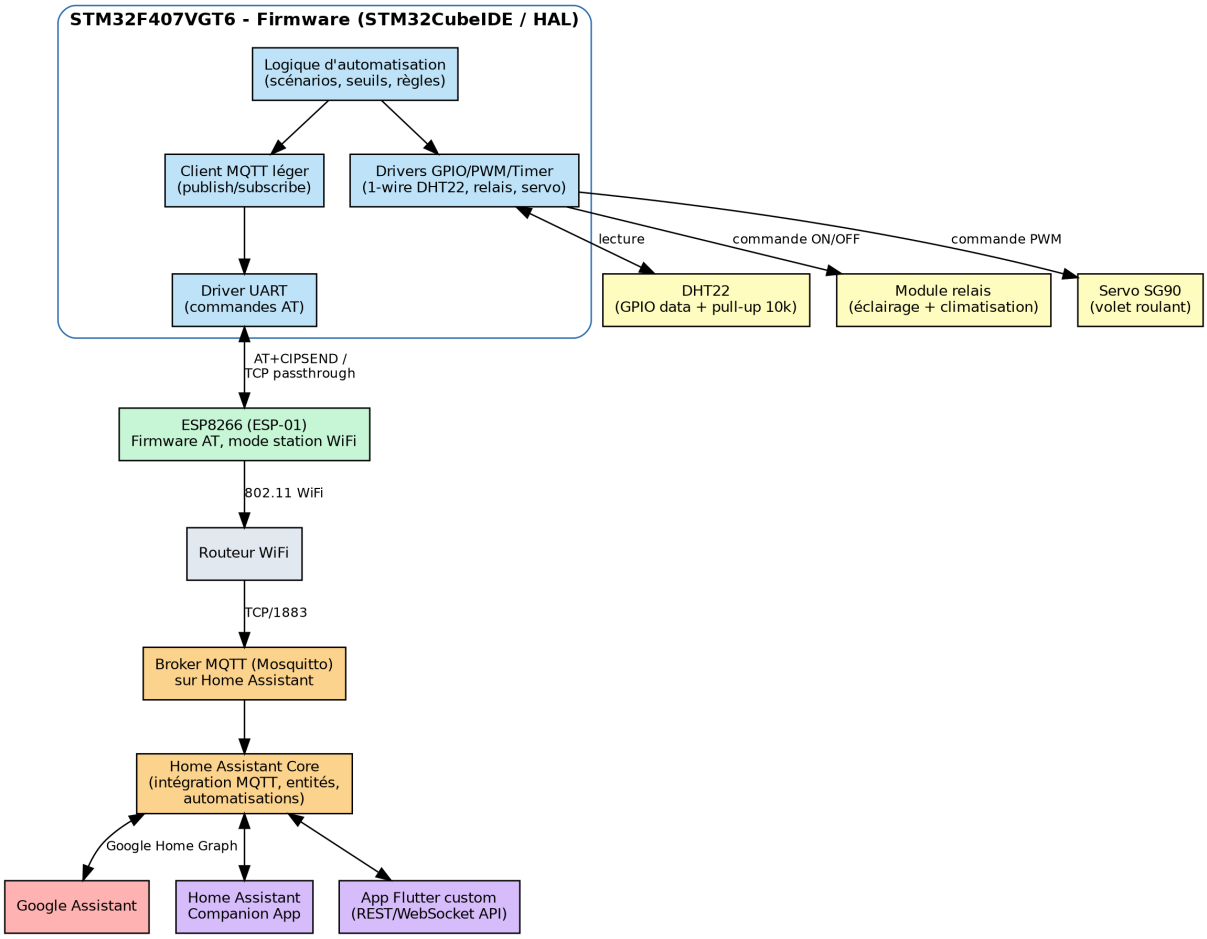
1. Architecture globale (vue verticale)

Chaîne complète du système, de l'utilisateur jusqu'aux capteurs/actionneurs : app mobile / Google Assistant -> Home Assistant -> broker MQTT -> module WiFi ESP8266 -> STM32F407VGT6 -> capteur DHT22 et actionneurs.



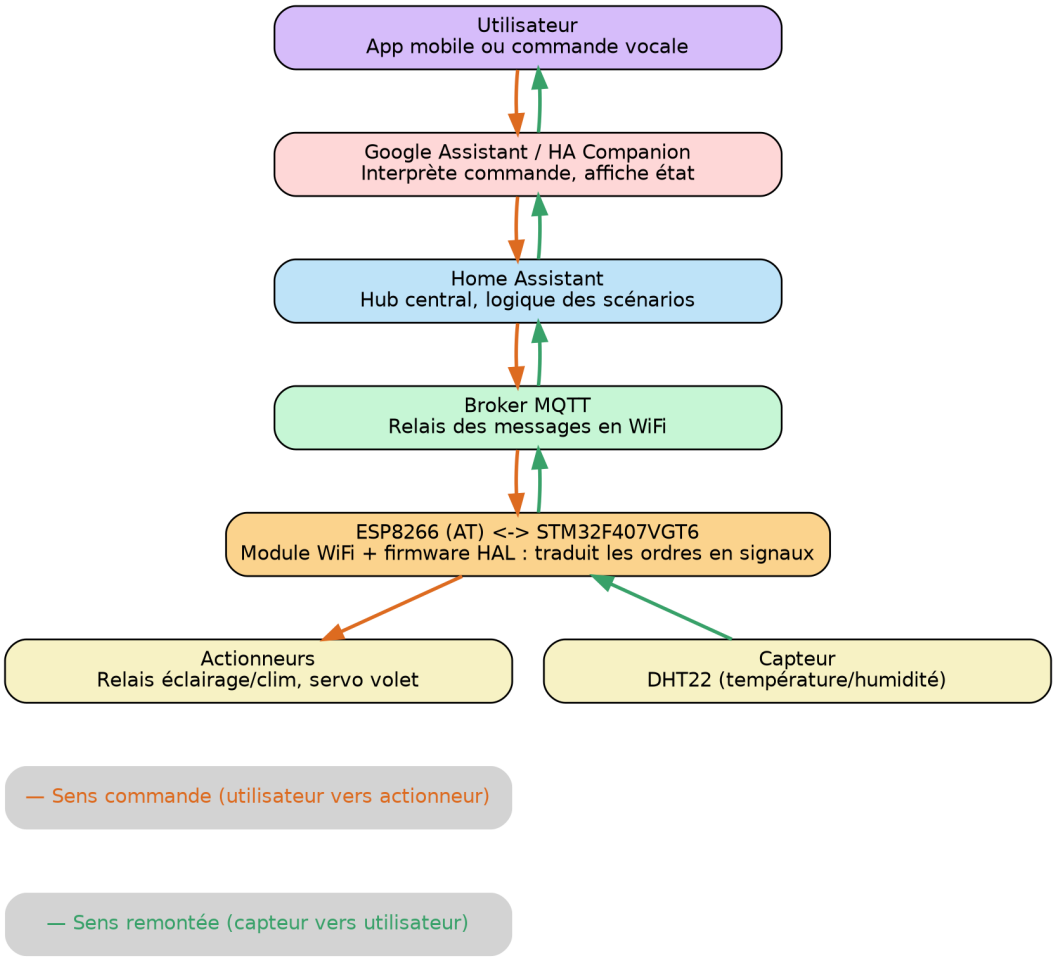
2. Architecture détaillée

Détail des couches logicielles et matérielles : logique embarquée STM32, pilotage GPIO/PWM du DHT22 et des actionneurs, liaison UART vers l'ESP8266, transport WiFi jusqu'au broker MQTT de Home Assistant, puis distribution vers Google Assistant et les applications.



3. Flux d'information : les deux sens de circulation

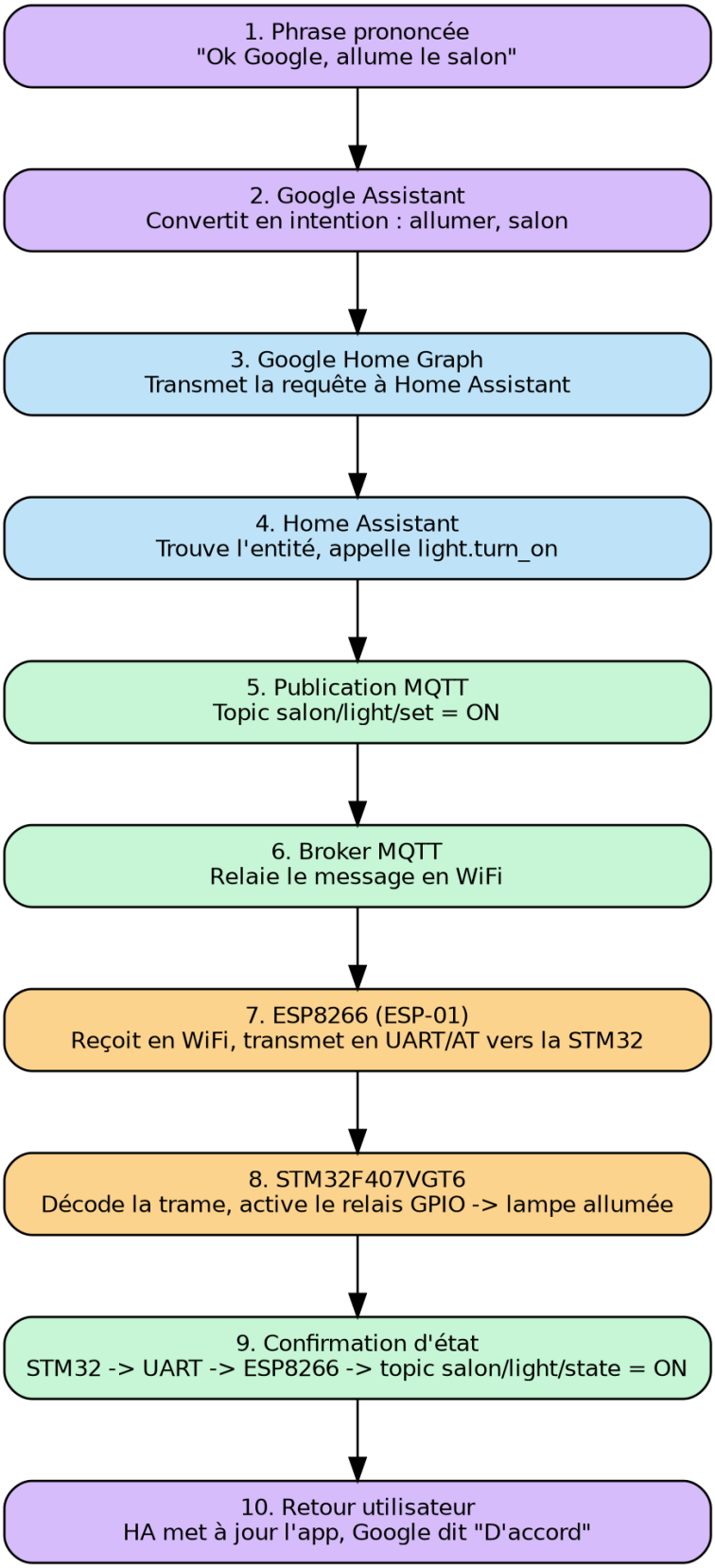
Ce schéma présente les deux flux qui traversent le système : le flux de commande (orange, de l'utilisateur vers les actionneurs) et le flux de remontée (vert, des capteurs vers l'utilisateur). Le broker MQTT reste le point de passage obligé des deux flux : il découple la logique (Home Assistant) du matériel (STM32 + ESP8266), ce qui permet d'ajouter facilement de nouveaux capteurs ou actionneurs sans reconfigurer tout le système.



Remarque : rien ne parle jamais directement à la STM32 depuis le cloud. Toute commande ou donnée transite obligatoirement par le broker MQTT, via le module ESP8266 en liaison UART/AT avec la STM32.

4. Détail séquentiel : exemple d'une commande vocale

Étapes réelles lorsque l'utilisateur dit « Ok Google, allume la lumière du salon », depuis la phrase prononcée jusqu'à la confirmation vocale de retour, avec le passage par la liaison UART/AT entre l'ESP8266 et la STM32.



Remarque : les étapes 9 et 10 (confirmation d'état) sont essentielles : sans elles, l'application ne saurait jamais si la commande a réellement été exécutée ou perdue en route (WiFi coupé, liaison UART interrompue, STM32 hors ligne, etc.).